Istruzioni

- Tempo disponibile: 90 minuti.
- Non è permesso l'uso di dispositivi elettronici (a parte il PC della propria postazione).
- E' consentito l'uso di materiale didattico cartaceo. Non è consentito l'uso di materiale didattico elettronico.
- Visual Studio Code è installato su tutte le postazioni. Si può comunque usare l'editor che si preferisce fra quelli installati.

Esercizio 1 (max. 9 punti)

L'algoritmo in figura 1 riceve in input due numeri interi non negativi b ed e e produce il valore della potenza b^e. Nella figura, IN significa input, OUT output, $\leftarrow$ assegnamento e tutte le operazioni sono in aritmetica intera.

Scrivere una **procedura** di nome `potenza`, con parametri e tipo di ritorno appropriati, che implementi fedelmente[1] l'algoritmo in figura 1 senza usare l'istruzione `goto`.

Utilizzare la procedura `potenza` in un programma che

1. richieda all'utente due numeri interi positivi M e N;
2. stampi $\sum_{k=0}^{N} M^k$, cioè

$$M^0 + M^1 + \ldots + M^{N-1} + M^N.$$

Ad esempio, se l'input fosse `3 10` , un output corretto sarebbe il seguente:

```
88573
```

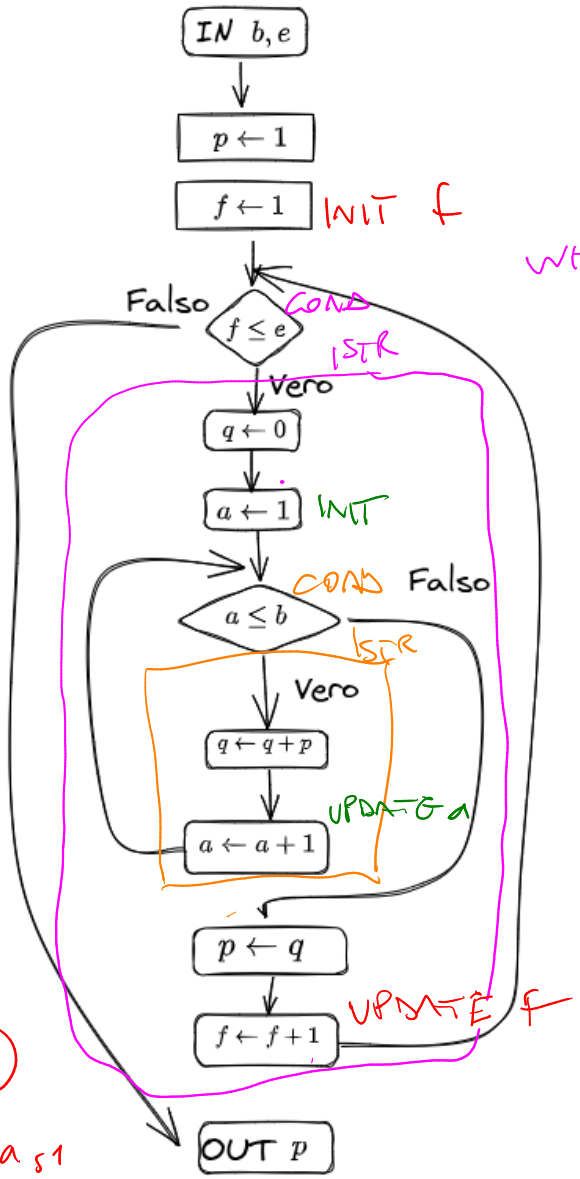


Figura 1: Potenza

Per consegnare, caricare un file di nome `Esercizio1.c` con tutto il codice richiesto. L'elaborato sarà valutato per

- Identificazione delle strutture dati e degli algoritmi appropriati alle specifiche

[1] L'implementazione di altri algoritmi non è una soluzione valida.

- Corretta implementazione di strutture dati e algoritmi
- Strutturazione del programma in funzioni come richiesto dalle istruzioni
- Stile (chiarezza, utilizzo di costrutti appropriati)

I programmi non compilabili saranno valutati 0 punti. L'utilizzo di costrutti estranei al programma della prova sarà penalizzato.

Esercizio 2 (max. 2 punti)

Nel programma allegato `d2.c`, riportato in figura 2, qual è il numero massimo di record di attivazione (frame) allocati sullo stack se si dà come input il proprio numero di matricola?

Per rispondere, caricare un file di nome `Esercizio2.txt` contenente solo il valore richiesto.

Valutazione:

- 2 punti per risposta corretta;
- 0 punti per risposta non data (file `Esercizio2.txt` non caricato)
- -1 punto per risposta errata.

```c
#include <stdio.h>

int f(int n) {
  if (n < 10000000)
    return f(n * 3);
  else
    return 0;
}

int main(void) {
  int M;
  scanf("%d", &M);
  M = f(M);
  return M;
}
```

Figura 2: Codice a cui si riferisce l'esercizio 2.